İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ



KOLAYLAŞTIRICI REHBERİ · GENÇLER

16–18 yaş iklim okuryazarlığı müfredatı

İklim çözümü tasarlamak | 6 oturum × 110 dakika | Program özeti 2.4 (modül paketlerinden türetildi)

6 modül

Program özeti 2.4 · paketlerden türetildi

Tasarım aşaması · sahada denenmedi

PROGRAMIN SORUSU

Gözlemden kanıta, kanıttan küçük bir eyleme: iklimi kendi çevremizde nasıl okuruz?

Gölge ve serinlik

Toprak

Gıda

Enerji

İddia araştırma

Eylem ve izleme

Bu yaş paketinin yapısı

Bu dosya 16–18 yaş programının genel özetidir ve 9 Kasım 2026 tarihli ayrıntılı modül paketlerinden otomatik türetilmiştir: amaç, süre, dakikalı akış, etkinlik/oyun, malzeme, duyu görevleri, ölçme, erişim ve kaynaklar paketlerdeki metinden alınır. Uygulamada modül paketi esas alınır; paket ile bu özet arasında fark görülürse paket geçerlidir.

Durum: içerik hazırlığı tamamlandı (paketler 2.4). Uzman incelemesi yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Koku ve tat yalnız isteğe bağlı, izinli ve uygunluğu önceden kontrol edilmiş gıdayla; saha veya yabani bitki tadılmaz. Kişisel veri, fotoğraf ve konum toplanmaz.

Oturum sırası: 1 Gölge ve serin alan tasarımı; 2 Toprağın örtüsü ve su; 3 Beş duyuyla gıda ve porsiyon; 4 Enerjiyi görünür kılmak; 5 İklim iddiasını araştırmak; 6 Eylemi denemek ve izlemek.

Özgün v2.0 program metni değiştirilmeden kaynak/mufredat/ klasöründe arşivdedir.

İçerik olgunluğu: Program özeti 2.4; modül paketlerinden türetildi (9 Kasım 2026). Uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. Bu özet modül paketinin yerine geçmez: kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı ve kartlar her modülün kendi klasöründedir. Görsel tasarım içerik doğrulaması değildir. EN/FR'de yalnız başlık ve tek cümlelik özet vardır.

Duyuların program içindeki dağılımı

Tablo 2.4 paketlerinin duyu tablosundan türetildi. Her oturumda beş duyu zorunlu değildir. Koku ve tat yalnız isteğe bağlı, izinli ve uygunluğu önceden kontrol edilmiş gıdayla yapılır.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
6 / 6 modülde	6 / 6 modülde	6 / 6 modülde	1 / 6 modülde	1 / 6 modülde

Modül	Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
16_18-M01 Gölge ve serin alan tasarımı	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—
16_18-M02 Toprağın örtüsü ve su	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—
16_18-M03 Beş duyuyla gıda ve porsiyon	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır
16_18-M04 Enerjiyi görünür kılmak	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—
16_18-M05 İklim iddiasını araştırmak	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—
16_18-M06 Eylemi denemek ve izlemek	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—

16_18-M01 · Gölge ve serinlik

Gölge ve serin alan tasarımı

MERAK SORUSU: Gençlik merkezinin güneşli bekleme alanına bir gölge prototipi önereceğiz. Önerimiz ölçüme, kullanıcı ihtiyacına ve bakım planına dayanıyor mu?



Hedef grup 16–18 yaş | Süre 110 dakika | Grup 5 ekip × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 16_18-M01.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

SENARYO GÖREVİ

Bir bekleme alanında güneş ve gölge noktalarının yüzey sıcaklığını ölçmek; kullanıcı gereksinimlerini toplamak; ölçekli bir gölge prototipi (maket) kurup güneş açısına göre gölgesini sınamak; malzeme, maliyet kalemleri ve bakım planı olan bir öneri yazmak.

Senaryo modülün amaç cümlesidir. Gerçek kişi, okul veya kurum verisi kullanılmaz; gerekirse kurgusal bağlam eklenir.

Kanıt inceleme

Kanıt / iddia	Kurum ve kaynak	Tarih / dönem	Ne gösteriyor?	Neyi göstermiyor?

Proje geliştirme tuvali

1 Kullanıcı ve ihtiyaç

2 Tasarım ölçütü (ölçülebilir)

3 Prototip

4 Tekrar ölçümü: nasıl ve kaç kez?

5 Maliyet ve bakım

6 Etki mi, varsayım mı?

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Bir bekleme alanında güneş ve gölge noktalarının yüzey sıcaklığını ölçmek; kullanıcı gereksinimlerini toplamak; ölçekli bir gölge prototipi (maket) kurup güneş açısına göre gölgesini sınamak; malzeme, maliyet kalemleri ve bakım planı olan bir öneri yazmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Genç yüzey sıcaklığı ölçümünü protokolle yapar ve hava sıcaklığından ayırır, en az üç kullanıcı gereksinimini (erişim, oturma, su, güvenlik) önceliklendirir, 1:20 ölçekli maketle sabah–öğle–öğleden sonra gölgesini lamba açısıyla sınar, bakım sorumlusu–sıklığı–maliyet kalemlerini yazar (fiyat uydurmadan) ve önerinin sınırlarını belirtir.

İklim bağlantısı

Gölgeli bekleme alanları sıcak dönemlerde insanları korumaya yardımcı olabilir. Bu derste salım azaltımı yapılmaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Dijital termometre (2); Maket malzemesi (karton, çubuk, bant) (5 set); Gölgelik örnekleri (bez, file, karton) (5 set); LED masa lambası (2); Cetvel, açıölçer (5 / 5); Kullanıcı gereksinim kartları (8) ve rol kartları (4) (5 set); Bakım planı ve maliyet kalemi şablonu (5); Katılımcı formu (25). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Dijital termometre (2)**
- **Maket malzemesi (karton, çubuk, bant) (5 set)**
- **Gölgelik örnekleri (bez, file, karton) (5 set)**
- **LED masa lambası (2)**
- **Cetvel, açıölçer (5 / 5)**
- **Kullanıcı gereksinim kartları (8) ve rol kartları (4) (5 set)**
- **Bakım planı ve maliyet kalemi şablonu (5)**
- **Katılımcı formu (25)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru ve kullanıcı; 10–30 Dış ölçüm; 30–50 Gereksinim önceliklendirme; 50–60 Ara; 60–85 Maket ve açı testi; 85–100 Bakım ve maliyet; 100–110 Sunum ve sınır. Toplam 110 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Güneş ve gölge noktalarında yüzey sıcaklığını üçer kez ölç. Kullanıcı gereksinim kartlarını önceliklendir. 1:20 maketi kur; lamba açısını değiştirerek gölgenin oturma alanına düşüp düşmediğini sına. Bakım planı ve maliyet kalemleriyle öneri yaz; sınırını belirt.

0–10	10–30	30–50	50–60	60–85	85–100	100–110
Soru ve kullanıcı	Dış ölçüm	Gereksinim önceliklendirme	Ara	Maket ve açı testi	Bakım ve maliyet	Sunum ve sınır

1. Güneş ve gölge noktalarında yüzey sıcaklığını üçer kez ölç.
2. Kullanıcı gereksinim kartlarını önceliklendir.
3. 1:20 maketi kur; lamba açısını değiştirerek gölgenin oturma alanına düşüp düşmediğini sına.
4. Bakım planı ve maliyet kalemleriyle öneri yaz; sınırını belirt.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Tasarım Masası (rol oyunu): Dört rol (kurgusal): merkez müdürü (bütçe ve izin), bakım görevlisi (iş yükü), yaşlı ziyaretçi (oturma ve sıcak), tekerlekli sandalye kullanan genç (erişim). Her rol, ekibin taslağına bir soru sorar. Gereksinim ve rol kartları kurgusaldır; maliyet kalemleri listelenir ama fiyat yazılmaz (doğrulanmış teklif yoksa).

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Termometre ekranını oku; maketin gölgesini üç lamba açısında kâğıda çiz. işitme: Rol kartlarındaki kullanıcı ihtiyaçlarını dinle; alanın ses düzeyini 1–3 puanla. dokunma: Maket parçalarını kur; gölgelik malzeme örneklerinin (bez, file, karton) dokusunu ve ağırlığını karşılaştır. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Bu oturumda yok	Bu oturumda yok
Termometre ekranını oku; maketin gölgesini üç lamba açısında kâğıda çiz.	Rol kartlarındaki kullanıcı ihtiyaçlarını dinle; alanın ses düzeyini 1–3 puanla.	Maket parçalarını kur; gölgelik malzeme örneklerinin (bez, file, karton) dokusunu ve ağırlığını karşılaştır.	Kullanılmaz.	Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Ölçümler protokole uygun ve yüzey/hava ayrımı doğru; gereksinimler önceliklendirilmiş; maket üç açıda sınanmış; bakım planı ve maliyet kalemleri yazılı (fiyat uydurulmamış); en az iki sınır belirtilmiş.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Dışarı çıkamayan genç veri ve maket rolünü alır; rol oyunu yerine yazılı soru; sözlü sunum yerine yazılı öneri kabul edilir. Takip: Öneri merkez yönetimine sunulabilir; kabul edilmesi bu dersin başarı ölçütü değildir. Uygulanırsa aynı protokolle önce–sonra ölçümü planlanır. Güvenlik: Güneşe bakılmaz; güneşteki metal ve koyu yüzeylere dokunulmaz. Lamba LED tiptir; ampule dokunulmaz. Dışarıda en çok 25 dakika; resmî sıcak hava uyarısında dış ölçüm yapılmaz.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K04, K05, K06, K13. Ayrıntılı paket: curriculum/16_18/16_18-M01/16_18-M01.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Lise öğretim programlarıyla kod düzeyinde eşleştirme bu çalışmada doğrulanmadı; kod yazılmadı.

16_18-M02 · Toprak

Toprağın örtüsü ve su

MERAK SORUSU: Tepsi deneyinde örtü kaba gelen suyu azalttı. Bu sonuç bir fidanlığın sulama ve erozyon kararına doğrudan taşınabilir mi? Hangi ölçek farkları bunu engeller?



Hedef grup 16–18 yaş | Süre 110 dakika | Grup 5 ekip × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 16_18-M02.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

SENARYO GÖREVİ

Tepsi modelini standart protokolle çalıştırmak; modelin varsayımlarını ve fidanlık ölçeğiyle farklarını (eğim, toprak profili, yağış süresi, bitki örtüsü, alan) tablolamak; ölçek büyütme için hangi ek kanıtların gerektiğini yazmak; uzmana sorulacak soruları hazırlamak.

Senaryo modülün amaç cümlesidir. Gerçek kişi, okul veya kurum verisi kullanılmaz; gerekirse kurgusal bağlam eklenir.

Kanıt inceleme

Kanıt / iddia	Kurum ve kaynak	Tarih / dönem	Ne gösteriyor?	Neyi göstermiyor?

Proje geliştirme tuvali

1 Kullanıcı ve ihtiyaç

2 Tasarım ölçütü (ölçülebilir)

3 Prototip

4 Tekrar ölçümü: nasıl ve kaç kez?

5 Maliyet ve bakım

6 Etki mi, varsayım mı?

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Tepsi modelini standart protokolle çalıştırmak; modelin varsayımlarını ve fidanlık ölçeğiyle farklarını (eğim, toprak profili, yağış süresi, bitki örtüsü, alan) tablolamak; ölçek büyütme için hangi ek kanıtların gerektiğini yazmak; uzmana sorulacak soruları hazırlamak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Genç tepsi deneyini yapar, ekip sonucunu sınıf tekrarlarıyla birlikte okur, en az beş ölçek farkını ‘modelde – gerçekte – sonuca etkisi’ biçiminde tablolar, bir arazi gözlemi veya uzman görüşüyle sınanabilecek iki hipotez yazar ve modelin fidanlık kararına doğrudan taşınamayacağını gerekçelendirir.

İklim bağlantısı

IPCC, insan kaynaklı iklim değişikliğinin her bölgede birçok uç olayı etkilediğini belirtir (K01); şiddetli yağış ve kuraklıkta toprak ve su yönetimi uyum kararlarının parçasıdır.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Tepsi seti (2 tepsi, toprak, saman, takoz, bardak, kap) (5 set); Terazi, kronometre (1 / 5); “OKU” bulanıklık kartı (5); Toprak profili poşetleri (üst/alt) (5 çift); Ölçek tablosu ve hipotez şablonu (5); Uzman rol kartları (3) (5 set); Eldiven, masa örtüsü, kâğıt havlu; Katılımcı formu (25). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Tepsi seti (2 tepsi, toprak, saman, takoz, bardak, kap) (5 set)**
- **Terazi, kronometre (1 / 5)**
- **“OKU” bulanıklık kartı (5)**
- **Toprak profili poşetleri (üst/alt) (5 çift)**
- **Ölçek tablosu ve hipotez şablonu (5)**
- **Uzman rol kartları (3) (5 set)**
- **Eldiven, masa örtüsü, kâğıt havlu**
- **Katılımcı formu (25)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–30 Deney; 30–50 Tekrarlar ve varsayımlar; 50–60 Ara; 60–85 Ölçek tablosu; 85–100 Ölçek Konseyi; 100–110 Sentez ve çıkış. Toplam 110 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Tepsi deneyini standart protokolle yap; sınıf tekrarlarını oku. Modelin varsayımlarını yaz; fidanlıkla ölçek farklarını tablola. Ölçek büyütme için gereken ek kanıtı ve iki sınanabilir hipotezi yaz. Uzmana sorulacak üç soruyu hazırla.

0–10	10–30	30–50	50–60	60–85	85–100	100–110
Soru	Deney	Tekrarlar ve varsayımlar	Ara	Ölçek tablosu	Ölçek Konseyi	Sentez ve çıkış

1. Tepsi deneyini standart protokolle yap; sınıf tekrarlarını oku.
2. Modelin varsayımlarını yaz; fidanlıkla ölçek farklarını tablola.
3. Ölçek büyütme için gereken ek kanıtı ve iki sınanabilir hipotezi yaz.
4. Uzmana sorulacak üç soruyu hazırla.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Ölçek Konseyi (rol oyunu): Üç uzman rolü (kurgusal): fidanlık teknikeri (sulama düzeni), toprak bilimci (toprak profili), meteorolog (yağış süresi ve şiddeti). Her ekip ölçek tablosundan bir farkı seçip ilgili "uzmana" sorar; kolaylaştırıcı rol kartındaki genel yanıtı okur (gerçek bir uzman görüşü değildir). Ölçek Konseyi'ndeki uzman rol kartları kurgusaldır; gerçek bir uzmanın görüşü değildir.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Toplama kabını oku; bulanıklığı 'OKU' kartıyla puanla. işitme: Bardak boşalma süresini sayarak denetle; uzman rol kartının yanıtını dinle. dokunma: Eldivenle toprak profili örneğini (üst toprak / alt katman poşetleri) karşılaştır. koku: Kullanılmaz: toprak koklanmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Bu oturumda yok	Bu oturumda yok
Toplama kabını oku; bulanıklığı 'OKU' kartıyla puanla.	Bardak boşalma süresini sayarak denetle; uzman rol kartının yanıtını dinle.	Eldivenle toprak profili örneğini (üst toprak / alt katman poşetleri) karşılaştır.	Kullanılmaz: toprak koklanmaz.	Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Deney protokole uygun; sınıf tekrarları yorumlanmış; en az beş ölçek farkı tablolanmış; iki sınanabilir hipotez; üç uzman sorusu; doğrudan aktarım sınırı gerekçeli.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Toprağa dokunmak istemeyen genç veri ve analiz rolü; büyük punto tablo; rol oyunu yerine yazılı soru. Takip: Hipotezlerden biri için gözlem planı; uzmandan yanıt gelirse ölçek tablosu güncellenir. Güvenlik: Eldiven; toprak ağza ve göze götürülmez; deney suyu içilmez. Dökülen su silinir. Fidanlık ziyareti yalnız teyit ve izinle.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K04, K05, K06, K12, K14. Ayrıntılı paket: curriculum/16_18/16_18-M02/16_18-M02.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Lise öğretim programlarıyla kod düzeyinde eşleştirme bu çalışmada doğrulanmadı; kod yazılmadı.

16_18-M03 · Gıda

Beş duyuyla gıda ve porsiyon

MERAK SORUSU: Menüyü değiştirmeden porsiyon seçimi sunmak tabakta kalan yemeği azaltabilir mi? Bunu ölçerken kimin verisini, hangi izinle toplarız?



Hedef grup 16–18 yaş | Süre 110 dakika | Grup 5 ekip × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 16_18-M03.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

SENARYO GÖREVİ

Okul veya yurt yemekhanesi için menüyü değiştirmeyen bir porsiyon seçimi önerisi (küçük/standart/ek) tasarlamak; veri toplama iznini, anonimliği, saklama süresini ve durdurma koşulunu tanımlayan bir veri planı yazmak; ÖRNEK VERİ ile önce–sonra analizini ve belirsizliği yorumlamak.

Senaryo modülün amaç cümlesidir. Gerçek kişi, okul veya kurum verisi kullanılmaz; gerekirse kurgusal bağlam eklenir.

Kanıt inceleme

Kanıt / iddia	Kurum ve kaynak	Tarih / dönem	Ne gösteriyor?	Neyi göstermiyor?

Proje geliştirme tuvali

1 Kullanıcı ve ihtiyaç

2 Tasarım ölçütü (ölçülebilir)

3 Prototip

4 Tekrar ölçümü: nasıl ve kaç kez?

5 Maliyet ve bakım

6 Etki mi, varsayım mı?

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Okul veya yurt yemekhanesi için menüyü değiştirmeyen bir porsiyon seçimi önerisi (küçük/standart/ek) tasarlamak; veri toplama iznini, anonimliği, saklama süresini ve durdurma koşulunu tanımlayan bir veri planı yazmak; ÖRNEK VERİ ile önce–sonra analizini ve belirsizliği yorumlamak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Genç porsiyon seçimi önerisini paydaş etkileriyle yazar, gösterge (yenebilir kalan g/servis) ve karşılaştırma tasarımını kurar, bir veri planı (amaç, toplanan veri, toplanmayan veri, izin, anonimlik, saklama, erişim, durdurma) hazırlar, ÖRNEK VERİ'de günlük değişkenliği hesaba katarak önce–sonra farkını yorumlar ve küresel atık verisini yerel sonuca çevirmez.

İklim bağlantısı

Gıda üretimi kaynak kullanır; israfı azaltmak bu kaynakların boşa harcanmasını azaltabilir. IPCC'nin azaltım seçenekleri arasında gıda israfı ve kaybının azaltılması yer alır (K01). Bu derste salım hesaplanmaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

ÖRNEK VERİ kartı (5); Paydaş rol kartları (4) (5 set); Veri planı şablonu (8 alan) (5); Porsiyon kaşıkları (küçük/standart) ve boş tabak (1 set); Mutfak terazisi (1); İsteğe bağlı tadım için mutfak porsiyonu (küçük); İzin formu ve alerji listesi (1); Hesap makinesi (5); Katılımcı formu (25). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **ÖRNEK VERİ kartı (5)**
- **Paydaş rol kartları (4) (5 set)**
- **Veri planı şablonu (8 alan) (5)**
- **Porsiyon kaşıkları (küçük/standart) ve boş tabak (1 set)**
- **Mutfak terazisi (1)**
- **İsteğe bağlı tadım için mutfak porsiyonu (küçük)**
- **İzin formu ve alerji listesi (1)**
- **Hesap makinesi (5)**
- **Katılımcı formu (25)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–30 Duyu istasyonu ve öneri; 30–50 Paydaş Masası; 50–60 Ara; 60–85 Veri planı; 85–100 ÖRNEK VERİ analizi; 100–110 Çıkış. Toplam 110 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Porsiyon seçimi önerisini menüyü değiştirmeden tasarla. Göstergeyi ve önce–sonra karşılaştırma tasarımını kur. Veri planını yaz: ne toplanır, ne toplanmaz, kim izin verir, ne zaman silinir?. ÖRNEK VERİ ile farkı ve günlük değişkenliği yorumla.

0–10	10–30	30–50	50–60	60–85	85–100	100–110
Soru	Duyu istasyonu ve öneri	Paydaş Masası	Ara	Veri planı	ÖRNEK VERİ analizi	Çıkış

1. Porsiyon seçimi önerisini menüyü değiştirmeden tasarla.
2. Göstergeyi ve önce–sonra karşılaştırma tasarımını kur.
3. Veri planını yaz: ne toplanır, ne toplanmaz, kim izin verir, ne zaman silinir?.
4. ÖRNEK VERİ ile farkı ve günlük değişkenliği yorumla.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Paydaş Masası (rol oyunu): Dört rol (kurgusal): aşçı (“Üç boy porsiyon servis süresini uzatır mı?”), öğrenci (“Ek istemek utandırıcı olur mu?”), beslenme sorumlusu (“Küçük porsiyon besin ihtiyacını karşılar mı?”), idare (“Maliyet ve izin?”). Her rol ekibin önerisine bir kaygı getirir; ekip bir değişiklik yapar. Paydaş Masası rol kartları kurgusaldır; ÖRNEK VERİ gerçek bir yemekhanenin ölçümü değildir.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Üç porsiyon boyunu (küçük/standart/ek) tabakta gör ve karşılaştır. işitme: Paydaş rol kartlarındaki kaygıları dinle (aşçı, öğrenci, beslenme sorumlusu, idare). dokunma: Porsiyon kaşıklarını ve tabak ağırlıklarını karşılaştır (boş tabak + ÖRNEK porsiyon modeli). koku: İsteğe bağlı duyu istasyonu: izinli gençler pişmiş bir yemeği koklayabilir. tat: İsteğe bağlı: izin ve alerji kontrolüyle, mutfaktan hijyen kurallarına uygun gelen küçük tadım.

Görme

Kullanılır

Üç porsiyon boyunu (küçük/standart/ek) tabakta gör ve karşılaştır.

İşitme

Kullanılır

Paydaş rol kartlarındaki kaygıları dinle (aşçı, öğrenci, beslenme sorumlusu, idare).

Dokunma

Kullanılır

Porsiyon kaşıklarını ve tabak ağırlıklarını karşılaştır (boş tabak + ÖRNEK porsiyon modeli).

Koku

Kullanılır

İsteğe bağlı duyu istasyonu: izinli gençler pişmiş bir yemeği koklayabilir.

Tat

Kullanılır

İsteğe bağlı: izin ve alerji kontrolüyle, mutfaktan hijyen kurallarına uygun gelen küçük tadım.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Öneri menüyü değiştirmiyor ve paydaş etkileri yazılı; gösterge ve tasarım doğru; veri planı sekiz alanla tam; ÖRNEK VERİ farkı ve değişkenlik doğru yorumlanmış; küresel veri yerele çevrilmemiş.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Rol oyunu yerine yazılı kaygı kartı; hesap makinesi; büyük punto şablon. Takip: Uygulama olursa önce–sonra 4'er gün; sonuç değişkenlikle birlikte raporlanır. Güvenlik: Tadım yalnız izin ve alerji kontrolüyle; kimse yemeye zorlanmaz. Gerçek veri bu derste toplanmaz; kişi bazlı yeme verisi hiçbir aşamada toplanmaz. Beden, kilo ve diyet yorumlanmaz.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K04, K05, K06, K11, K15. Ayrıntılı paket: curriculum/16_18/16_18-M03/16_18-M03.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Lise öğretim programlarıyla kod düzeyinde eşleştirme bu çalışmada doğrulanmadı; kod yazılmadı.

16_18-M04 · Enerji

Enerjiyi görünür kılmak

MERAK SORUSU: Gençlik merkezindeki cihazların kullanım süresini işlevi ve konforu bozmadan ne kadar azaltabiliriz? Etiket gücü gerçek tüketimden farklıysa hesabımız nasıl değişir?



Hedef grup 16–18 yaş | Süre 110 dakika | Grup 5 ekip × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 16_18-M04.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

SENARYO GÖREVİ

Bir gençlik merkezinin cihaz listesinde (ÖRNEK VERİ) haftalık kWh'yi hesaplamak; işlev, konfor ve güvenlik matrisiyle hangi sürelerin azaltılabileceğine karar vermek; 'gerçek güç etiketin %60'ı olsaydı' duyarlılık hesabını yapmak; TL ve CO2e için gereken veriyi belirtmek.

Senaryo modülün amaç cümlesidir. Gerçek kişi, okul veya kurum verisi kullanılmaz; gerekirse kurgusal bağlam eklenir.

Kanıt inceleme

Kanıt / iddia	Kurum ve kaynak	Tarih / dönem	Ne gösteriyor?	Neyi göstermiyor?

Proje geliştirme tuvali

1. Kullanıcı ve ihtiyaç
2. Tasarım ölçütü (ölçülebilir)
3. Prototip
4. Tekrar ölçümü: nasıl ve kaç kez?
5. Maliyet ve bakım
6. Etki mi, varsayım mı?

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Bir gençlik merkezinin cihaz listesinde (ÖRNEK VERİ) haftalık kWh'yi hesaplamak; işlev, konfor ve güvenlik matrisiyle hangi sürelerin azaltılabileceğine karar vermek; 'gerçek güç etiketin %60'ı olsaydı' duyarlılık hesabını yapmak; TL ve CO2e için gereken veriyi belirtmek. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Genç (W × saat ÷ 1000) formülüyle cihaz bazında ve toplam haftalık kWh hesaplar, her azaltım önerisini işlev–konfor–güvenlik matrisinde sınar, kapatılmaması gereken cihazları ayırır, etiket gücü varsayımına duyarlılığı hesaplar ve fiyat/salım için tarihli ve kaynaklı veri olmadan dönüşüm yapmaz.

İklim bağlantısı

Gereksiz çalışma süresini azaltmak enerji talebini azaltır; salım etkisi elektriğin üretim karışımına bağlıdır ve bu derste hesaplanmaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Cihaz listesi (ÖRNEK VERİ) ve etiket kartları (5 set); Matris şablonu (5); Pilli küçük fan (iki hızlı) (2); Hesap makinesi (5); Rol kartları (merkez sorumlusu, gönüllü, kullanıcı, bakım) (5 set); Katılımcı formu (25). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Cihaz listesi (ÖRNEK VERİ) ve etiket kartları (5 set)**
- **Matris şablonu (5)**
- **Pilli küçük fan (iki hızlı) (2)**
- **Hesap makinesi (5)**
- **Rol kartları (merkez sorumlusu, gönüllü, kullanıcı, bakım) (5 set)**
- **Katılımcı formu (25)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–30 Hesap; 30–50 Duyu istasyonu ve matris; 50–60 Ara; 60–80 Öneri ve azalma; 80–95 Duyarlılık ve veri sınırı; 95–110 Merkez Toplantısı. Toplam 110 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Cihaz listesinde her cihazın haftalık kWh'sini hesapla. İşlev–konfor–güvenlik matrisiyle azaltılabilir süreleri seç. Önerinin haftalık kWh azalmasını ve 'gerçek güç %60' duyarlılığını hesapla. TL ve CO2e için gereken veriyi ve önerinin sınırını yaz.

0–10	10–30	30–50	50–60	60–80	80–95	95–110
Soru	Hesap	Duyu istasyonu ve matris	Ara	Öneri ve azalma	Duyarlılık ve veri sınırı	Merkez Toplantısı

1. Cihaz listesinde her cihazın haftalık kWh'sini hesapla.
2. İşlev–konfor–güvenlik matrisiyle azaltılabilir süreleri seç.
3. Önerinin haftalık kWh azalmasını ve 'gerçek güç %60' duyarlılığını hesapla.
4. TL ve CO2e için gereken veriyi ve önerinin sınırını yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Merkez Toplantısı (rol oyunu): Dört rol (kurgusal): merkez sorumlusu (“Kim uygulayacak?”), gönüllü (“Etkinlik akışı bozulur mu?”), kullanıcı (“Sıcakta fan kapanırsa?”), bakım görevlisi (“Cihazların kapanıp açılması bakım sorunu yaratır mı?”). Ekip önerisini sunar; her rol bir kaygı getirir; ekip bir değişiklik yapar. Cihaz listesi, güçler ve kullanım saatleri ÖRNEK VERİ'dir; gerçek bir gençlik merkezinin ölçümü değildir.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Cihaz etiket kartlarındaki W değerini ve kullanım kayıtlarını oku. işitme: Pilli küçük fanın sesini ve hızını dinle: konfor ile enerji arasındaki ödünleşimi konuş. dokunma: Pilli fanın hava akımını iki hızda yüzünde hisset; konforu 1–3 puanla. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme

Kullanılır

Cihaz etiket kartlarındaki W değerini ve kullanım kayıtlarını oku.

İşitme

Kullanılır

Pilli küçük fanın sesini ve hızını dinle: konfor ile enerji arasındaki ödünleşimi konuş.

Dokunma

Kullanılır

Pilli fanın hava akımını iki hızda yüzünde hisset; konforu 1–3 puanla.

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Cihaz ve toplam kWh doğru; matris kullanılmış ve kapatılmaz cihazlar ayrılmış; azalma ve duyarlılık hesabı doğru; TL/CO2e için gereken veri belirtilmiş; en az iki sınır yazılmış.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Hesap makinesi; büyük punto liste; rol oyunu yerine yazılı kaygı; sözlü sunum kabul edilir. Takip: Merkez uygularsa önce–sonra kullanım saatleri kaydedilir; kWh “tahmin” olarak raporlanır. Güvenlik: Prize, sigortaya, kabloya dokunulmaz; şebekeye bağlı ölçüm yapılmaz. Sağlık, güvenlik, yiyecek saklama ve sunucu cihazları için kapatma önerisi verilmez. Sıcak havada serinletme konforu sağlık için gereklidir; ‘kapat’ önerisi konfor matrisinden geçer.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K04, K05, K06, K19. Ayrıntılı paket: curriculum/16_18/16_18-M04/16_18-M04.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Lise öğretim programlarıyla kod düzeyinde eşleştirme bu çalışmada doğrulanmadı; kod yazılmadı.

16_18-M05 · İddia araştırma

İklim iddiasını araştırmak

MERAK SORUSU: İki rapor aynı konuda farklı sonuç veriyor: biri 'tek kullanımlık bardak daha az enerji ister', öbürü 'yeniden kullanılabilir kupa daha iyi' diyor. İkisi de yanlış olmayabilir mi?



Hedef grup 16–18 yaş | Süre 110 dakika | Grup 5 ekip × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 16_18-M05.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

SENARYO GÖREVİ

İki kurgusal raporun sistem sınırını, karşılaştırma birimini, varsayımlarını ve veri kaynağını ayırmak; neden karşılaştırılamadıklarını göstermek; adil bir karşılaştırma için gereken koşulları ve eksik kanıtı yazmak; bir 'yeşil' iddiayı buna göre yeniden yazmak.

Senaryo modülün amaç cümlesidir. Gerçek kişi, okul veya kurum verisi kullanılmaz; gerekirse kurgusal bağlam eklenir.

Kanıt inceleme

Kanıt / iddia	Kurum ve kaynak	Tarih / dönem	Ne gösteriyor?	Neyi göstermiyor?

Proje geliştirme tuvali

1 Kullanıcı ve ihtiyaç

2 Tasarım ölçütü (ölçülebilir)

3 Prototip

4 Tekrar ölçümü: nasıl ve kaç kez?

5 Maliyet ve bakım

6 Etki mi, varsayım mı?

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

İki kurgusal raporun sistem sınırını, karşılaştırma birimini, varsayımlarını ve veri kaynağını ayırmak; neden karşılaştırılamadıklarını göstermek; adil bir karşılaştırma için gereken koşulları ve eksik kanıtı yazmak; bir 'yeşil' iddiayı buna göre yeniden yazmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Genç iki ÖRNEK VERİ raporunda sistem sınırı (hangi aşamalar), karşılaştırma birimi (ürün başına / 1000 içecek başına), kullanım sayısı varsayımı ve veri kaynağını tablolar; birimi eşitleyerek yeniden hesaplar; sonucun varsayıma (kupa kaç kez kullanılır?) duyarlılığını gösterir; eksik kanıtı ve çıkar ilişkisini yazar; iddiayı koşullu biçimde yeniden yazar.

İklim bağlantısı

Yanıltıcı "yeşil" iddialar kaynakların yanlış yöne harcanmasına yol açabilir. Kanıtı sınır ve birimle okumak iklim okuryazarlığının parçasıdır.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Rapor 1 ve 2 kartları (ÖRNEK VERİ) (5 çift); Sistem sınırı şeması ve hesap şablonu (5); Seramik kupa ve kâğıt bardak (boş) (1 çift); Hesap makinesi (5); Kareli kâğıt (kırılma noktası grafiği) (5); Hakem kartları (5 set); Katılımcı formu (25). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip). Hazırlık: Rapor kartları ve hesap şablonu basılır; bir seramik kupa ve bir kâğıt bardak (temiz, boş) masaya konur.

- **Rapor 1 ve 2 kartları (ÖRNEK VERİ) (5 çift)**
- **Sistem sınırı şeması ve hesap şablonu (5)**
- **Seramik kupa ve kâğıt bardak (boş) (1 çift)**
- **Hesap makinesi (5)**
- **Kareli kâğıt (kırılma noktası grafiği) (5)**
- **Hakem kartları (5 set)**
- **Katılımcı formu (25)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–30 Sınır ve birim; 30–50 Birim eşitleme; 50–60 Ara; 60–80 Kırılma noktası; 80–98 Hakem Kurulu; 98–110 Yeniden yazım ve çıkış. Toplam 110 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: İki raporun sistem sınırını ve karşılaştırma birimini tablola. Birimi '1000 içecek başına' eşitleyerek yeniden hesapla. Kupa kullanım sayısını değiştir: sonuç ne zaman tersine döner?. Eksik kanıtı yaz ve iddiayı koşullu biçimde yeniden yaz.

0–10	10–30	30–50	50–60	60–80	80–98	98–110
Soru	Sınır ve birim	Birim eşitleme	Ara	Kırılma noktası	Hakem Kurulu	Yeniden yazım ve çıkış

1. İki raporun sistem sınırını ve karşılaştırma birimini tablola.
2. Birimi '1000 içecek başına' eşitleyerek yeniden hesapla.
3. Kupa kullanım sayısını değiştir: sonuç ne zaman tersine döner?.
4. Eksik kanıtı yaz ve iddiayı koşullu biçimde yeniden yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Hakem Kurulu: Her ekip bir raporu “hakem” olarak inceler; hakem kartları: Sınır (hangi aşamalar?), Birim (neye göre?), Varsayım (kullanım sayısı, yıkama), Kaynak (veri nereden, kim yaptırdı?). Hakem ekip “kabul / düzeltme gerekli / ret” önerisi ve gerekçesini yazar. Hakem Kurulu: ekipler raporları ‘bilimsel hakem’ olarak inceler; kazanan ürün ilan edilmez. Bütün rapor sayıları ÖRNEK VERİ'dir.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Rapor kartlarında sistem sınırı şemasını ve birim satırını bul. işitme: Karşı ekibin yeniden yazdığı iddiayı dinle; ‘hangi sınır, hangi birim?’ diye sor. dokunma: Bir seramik kupa ile bir kâğıt bardağın ağırlığını elde karşılaştır (dayanıklılık sezgisi; ölçüm değildir). koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Bu oturumda yok	Bu oturumda yok
Rapor kartlarında sistem sınırı şemasını ve birim satırını bul.	Karşı ekibin yeniden yazdığı iddiayı dinle; ‘hangi sınır, hangi birim?’ diye sor.	Bir seramik kupa ile bir kâğıt bardağın ağırlığını elde karşılaştır (dayanıklılık sezgisi; ölçüm değildir).	Kullanılmaz.	Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sistem sınırı ve birim doğru tablolanmış; birim eşitleme hesabı doğru; kırılma noktası (kullanım sayısı) bulunmuş; eksik kanıt ve çıkar ilişkisi yazılmış; koşullu iddia doğru.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Hesap makinesi; büyük punto şablon; hakem rolü yerine yazılı inceleme; sözlü sunum kabul edilir. Takip: Bir iddia için hakem kartı doldurma (isteğe bağlı). Güvenlik: Raporlar, şirketler ve ürünler kurgusaldır; gerçek bir marka hedef alınmaz. Kupa ve bardak yalnız tutulur; içecek verilmez. Kişiye değil iddiaya itiraz edilir.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K04, K05, K06, K22. Ayrıntılı paket: curriculum/16_18/16_18-M05/16_18-M05.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Lise öğretim programlarıyla kod düzeyinde eşleştirme bu çalışmada doğrulanmadı; kod yazılmadı.

16_18-M06 · Eylem ve izleme

Eylemi denemek ve izlemek

MERAK SORUSU: Bir prototipi 'iyi' yapan nedir? Üç ölçütle sınayıp kullanıcı geri bildirimiyle ikinci sürüme geçirdiğimizde neyin değiştiğini nasıl gösteririz?



Hedef grup 16–18 yaş | Süre 110 dakika | Grup 5 ekip × 4–5 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 16_18-M06.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

SENARYO GÖREVİ

Önceki modüllerden bir prototipi (gölge maketi, porsiyon önerisi, enerji planı, iddia rehberi) üç ölçütle tanımlamak; kullanıcı testiyle birinci sürümü ölçmek; geri bildirimi karar günlüğüne işleyip ikinci sürümü yapmak ve yeniden ölçmek; değişikliği ve sınırı raporlamak.

Senaryo modülün amaç cümlesidir. Gerçek kişi, okul veya kurum verisi kullanılmaz; gerekirse kurgusal bağlam eklenir.

Kanıt inceleme

Kanıt / iddia	Kurum ve kaynak	Tarih / dönem	Ne gösteriyor?	Neyi göstermiyor?

Proje geliştirme tuvali

1. Kullanıcı ve ihtiyaç
2. Tasarım ölçütü (ölçülebilir)
3. Prototip
4. Tekrar ölçümü: nasıl ve kaç kez?
5. Maliyet ve bakım
6. Etki mi, varsayım mı?

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Önceki modüllerden bir prototipi (gölge maketi, porsiyon önerisi, enerji planı, iddia rehberi) üç ölçütle tanımlamak; kullanıcı testiyle birinci sürümü ölçmek; geri bildirimi karar günlüğüne işleyip ikinci sürümü yapmak ve yeniden ölçmek; değişikliği ve sınırı raporlamak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Genç üç ölçüt seçer ve her biri için ölçüm yöntemi ve eşik yazar, en az üç kullanıcıyla sürüm 1'i test eder, geri bildirimleri karar günlüğünde ‘uygulandı / uygulanmadı – neden’ diye işler, sürüm 2'yi aynı yöntemle yeniden ölçer, değişikliği tabloyla gösterir, bir durdurma koşulu yazar ve sonucu ‘küçük ve kurgusal test’ sınırıyla raporlar.

İklim bağlantısı

İklim çözümleri ilk denemede mükemmel olmaz; ölçütlerle sınamak ve kullanıcıyla düzeltmek, uygulanabilir çözümlerin yoludur. Bu derste salım hesaplanmaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Önceki modül prototipleri (maket, öneri, plan, rehber) (5); Ölçüt ve test şablonu (5); Karar günlüğü şablonu (5); Kronometre (5); Prototip değiştirme malzemesi (karton, kalem, bant) (5 set); ÖRNEK VERİ kartı (5); Katılımcı formu (25). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Önceki modül prototipleri (maket, öneri, plan, rehber) (5)**
- **Ölçüt ve test şablonu (5)**
- **Karar günlüğü şablonu (5)**
- **Kronometre (5)**
- **Prototip değiştirme malzemesi (karton, kalem, bant) (5 set)**
- **ÖRNEK VERİ kartı (5)**
- **Katılımcı formu (25)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–30 Ölçütler ve test görevi; 30–50 Kullanıcı Testi 1; 50–60 Ara; 60–80 Karar günlüğü ve sürüm 2; 80–95 Kullanıcı Testi 2; 95–110 Değişiklik raporu ve sınır. Toplam 110 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Prototipi seç; üç ölçütü, ölçüm yöntemini ve eşiği yaz. Sürüm 1'i en az üç kullanıcıyla test et; puanları ve yorumları kaydet. Karar günlüğünü doldur; sürüm 2'yi yap. Sürüm 2'yi aynı yöntemle yeniden test et; değişikliği ve sınırı raporla.

0–10	10–30	30–50	50–60	60–80	80–95	95–110
Soru	Ölçütler ve test görevi	Kullanıcı Testi 1	Ara	Karar günlüğü ve sürüm 2	Kullanıcı Testi 2	Değişiklik raporu ve sınır

1. Prototipi seç; üç ölçütü, ölçüm yöntemini ve eşiği yaz.
2. Sürüm 1'i en az üç kullanıcıyla test et; puanları ve yorumları kaydet.
3. Karar günlüğünü doldur; sürüm 2'yi yap.
4. Sürüm 2'yi aynı yöntemle yeniden test et; değişikliği ve sınırı raporla.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Kullanıcı Testi Günü: Her ekip bir “test masası” kurar; başka ekiplerden üç gönüllü kullanıcı gelir (roller dönüşümlü). Kullanıcı görevi yapar; ekip kronometre tutar, gözlem yapar, puan ve yorumu alır. Kullanıcı Testi Günü'nde puan verilir ama ekipler sıralanmaz; puanlar yalnız sürüm 1–2 karşılaştırması içindir.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Test puanlarını tabloya işle; sürüm 1 ve 2'yi yan yana karşılaştır. işitme: Kullanıcı yorumlarını dinle ve kelimesi kelimesine değil, anlamıyla kaydet; yorumu yanlış anlamadığını kullanıcıya teyit ettir. dokunma: Fiziksel prototipi (maket, kart, form) eline alıp değiştir; kullanıcının prototipi eline alarak denemesine izin ver. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Bu oturumda yok	Bu oturumda yok
Test puanlarını tabloya işle; sürüm 1 ve 2'yi yan yana karşılaştır.	Kullanıcı yorumlarını dinle ve kelimesi kelimesine değil, anlamıyla kaydet; yorumu yanlış anlamadığını kullanıcıya teyit ettir.	Fiziksel prototipi (maket, kart, form) eline alıp değiştir; kullanıcının prototipi eline alarak denemesine izin ver.	Kullanılmaz.	Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Üç ölçüt yöntem ve eşikle yazılmış; en az üç kullanıcı testi; karar günlüğü gerekçeli; sürüm 2 aynı yöntemle ölçülmüş; değişiklik tablosu; durdurma koşulu; sınır yazılmış.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Kullanıcı rolü için de erişim: büyük punto görev kartı, sözlü yönerge; test eden rolü yerine kayıt rolü; sözlü rapor kabul edilir. Takip: Gerçek kullanıcı testi yapılırsa sonuçlar sürüm 1–2 tablosuna eklenir; “bu kullanıcılar, bu koşul” sınırıyla raporlanır. Güvenlik: Kullanıcı testleri sınıf içinde, gönüllü akranlarla; kişisel veri ve isim kaydı yok. Prototip güvenli malzemeyle; elektrik, sıcak yüzey, kesici alet yok. Olumsuz geri bildirim kişiye değil prototipe yöneliktir.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K03, K04, K05, K06. Ayrıntılı paket: curriculum/16_18/16_18-M06/16_18-M06.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Lise öğretim programlarıyla kod düzeyinde eşleştirme bu çalışmada doğrulanmadı; kod yazılmadı.

Bu yaş paketinin kaynakları

K01 IPCC 2023 AR6 Synthesis Report Summary for Policymakers https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — A.1 insan etkisi; B ve C azaltım ve uyum. 2011–2020 sıcaklık artışı 1850–1900 referansına göre yaklaşık 1,1 °C; bu 2026 güncel sıcaklık değeri değildir.

K03 UNESCO 2024 Greening Curriculum Guidance https://www.unesco.org/en/articles/greening-curriculum-guidance-teaching-and-learning-climate-action — Yaşlara göre bilişsel, sosyal duygusal ve davranışsal öğrenme için çerçeve. Buradaki sekiz yaş grubu akademinin operasyonel önerisidir; UNESCO'nun birebir sınıflaması değildir.

K04 European Commission Joint Research Centre GreenComp https://joint-research-centre.ec.europa.eu/scientific-activities/key-competences-lifelong-learning/greencomp-european-sustainability-competence-framework/greencomp-conceptual-reference-model_en — Dört alanda 12 yeterlik. Bu çalışma özellikle sistem düşüncesi, eleştirel düşünme, gelecek okuryazarlığı, kolektif eylem ve bireysel girişimle ilişkilendirilmiştir; akreditasyon sağlamaz.

K05 Monroe ve arkadaşları 2019 Identifying effective climate change education strategies https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842 — 2017 çevrim içi yayımlanan, 2019 cilt 25 sayı 6 içinde yer alan sistematik derleme; 49 müdahale değerlendirmesi. Kişisel anlam, aktif katılım, tartışma, bilim insanları, yanlış kavramlar ve okul/toplum projeleri tasarım gerekçesidir; bizim modelimizin etkisini ölçmez.

K06 Shams ve Seitz 2008 Benefits of multisensory learning https://faculty.ucr.edu/~aseitz/pubs/Shams_Seitz08.pdf — Algısal öğrenme derlemesi. Birbiriyle ilişkili duyusal bilginin yararı tasarım gerekçesidir; her derste beş duyunun zorunlu olması veya iklim davranışının kalıcı değişmesi kanıtlanmış değildir.

K11 UNEP 2024 Food Waste Index https://www.unep.org/en/news-and-stories/press-release/world-squanders-over-1-billion-meals-day-un-report — 2022 için 1,05 milyar ton, yenmeyen kısımlar dahil perakende ve tüketici düzeyi gıda atığı tahmini; %60 hanelerde. Türkiye'ye, yenebilir israfa veya proje kazanımına doğrudan çevrilmez.

K12 FAO Conservation Agriculture Soil Organic Cover https://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/soil-organic-cover/en/ — Organik örtünün buharlaşma, suyun toprağa geçişi ve erozyonla ilişkisi. Tepsi deneyi yalnızca küçük bir modeldir; havza veya tarla ölçeği sonuç vermez.

K13 US EPA Benefits of Trees and Vegetation https://www.epa.gov/heatislands/benefits-trees-and-vegetation — Gölge ve evapotranspirasyon yerel sıcaklıkları etkileyebilir. Yüzey sıcaklığı ile hava sıcaklığı ayrılır; her ağacın aynı soğutmayı sağlayacağı söylenmez.

K14 OGM Konya Orman Fidanlık Müdürlüğü https://www.ogm.gov.tr/konyaobm/kurulusumuz-sitesi/Sayfalar/Orman-Fidanlik-Mudurlukleri/konyaofm.aspx — Yerel saha adayıdır; kurak ve yarı kurak alanlara yönelik üretim bilgisi bulunur. Gezi, uzman, ulaşım ve ücretsiz hizmet teyit edilmemiştir.

K15 WHO Five Keys to Safer Food Manual https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639 — Temizlik, çiğ/pişmiş ayrımı, uygun pişirme ve sıcaklık, güvenli su ve ham madde. Bu genel kaynak yerel izin veya kişisel alerji değerlendirmesinin yerine geçmez.

K19 Virginia Tech Estimating Appliance and Home Electronic Energy Use https://www.pubs.ext.vt.edu/2901/2901-9014/2901-9014.html — Güç ve süre üzerinden yaklaşık enerji hesabı. Etiket gücü gerçek zamanlı tüketim değildir; kWh, TL ve CO2e farklı büyüklüklerdir.

K22 US EPA Recycling Basics and Benefits; Reducing and Reusing Basics https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics — Geri dönüşüm, atılacak malzemenin toplanıp işlenerek yeni ürüne dönüştürülmesidir; atık yönetimi hiyerarşisi kaynakta azaltımı ve yeniden kullanımı geri dönüşümden önce sıralar. ABD bağlamıdır; Türkiye'deki toplama sistemini veya bir ürünün salım tasarrufunu göstermez.